

FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista
Curso: Ciência da Computação
Disciplina: Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina
Global Solution — 1º Semestre 2026

RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Lançamentos Espaciais Globais (1957–2020)

Nome(s): [seu nome e dos colegas]

Matrícula(s): [suas matrículas]

Data: [data de hoje]

Introdução

Este relatório apresenta uma análise estatística aplicada ao contexto da nova economia espacial, utilizando dados reais de lançamentos espaciais globais registrados entre 1957 e 2020.

O dataset utilizado é o "Global Space Launches", disponível publicamente no Kaggle, contendo 4.324 registros de missões espaciais com informações sobre empresa responsável, país de lançamento, ano, custo e status da missão.

A análise busca identificar padrões históricos de lançamentos e a distribuição de custos das missões, gerando insights relevantes para compreensão do mercado espacial moderno e apoio à tomada de decisão tecnológica.

Base de dados

O dataset "Global Space Launches" foi obtido na plataforma Kaggle e contém registros de lançamentos espaciais reais realizados por diversas agências e empresas ao redor do mundo.

Características do dataset:

- Total de registros: 4.324 lançamentos
- Total de variáveis: 15 colunas
- Período coberto: 1957 a 2020

Variáveis utilizadas nesta análise:

- Year (Ano): variável quantitativa discreta. Representa o ano em que o lançamento foi realizado. Valores inteiros entre 1957 e 2020.
- Rocket (Custo em milhões de dólares): variável quantitativa contínua. Representa o custo estimado da missão. Possui 3.360 valores ausentes (NaN), trabalhando-se com 964 registros válidos após tratamento dos dados faltantes.

Tabelas de distribuição de frequências

Ano	fa	fr	fr%	Fa
1957	3	0,0007	0,07%	3
1958	28	0,0065	0,65%	31
1959	20	0,0046	0,46%	51
1960	39	0,0090	0,90%	90
1961	52	0,0120	1,20%	142
...	...	...	...	...
2017	92	0,0213	2,13%	4035
2018	117	0,0271	2,71%	4152
2019	109	0,0252	2,52%	4261
2020	63	0,0146	1,46%	4324

Tabela 1 — Distribuição de Frequências: Ano de Lançamento
(Variável Discreta)

Interpretação: O dataset abrange 64 anos de lançamentos espaciais. O ano com maior número de lançamentos foi 2018, com 117 missões (2,71% do total), refletindo o crescimento da indústria espacial privada. A frequência acumulada confirma os 4.324 registros totais.

Custo (milhões \$)	fa	fr	fr%	Fa
(4,85 – 49,77]	374	0,3941	39,41%	374
(49,77 – 94,24]	235	0,2476	24,76%	609
(94,24 – 138,71]	79	0,0832	8,32%	688
(138,71 – 183,18]	36	0,0379	3,79%	724
(183,18 – 227,65]	78	0,0822	8,22%	802
(227,65 – 272,12]	0	0,0000	0,00%	802
(272,12 – 316,59]	0	0,0000	0,00%	802
(316,59 – 361,06]	11	0,0116	1,16%	813
(361,06 – 405,53]	0	0,0000	0,00%	813
(405,53 – 450,00]	136	0,1433	14,33%	949

Tabela 2 — Distribuição de Frequências: Custo de Lançamento
(Variável Contínua)

Interpretação: As 10 classes foram definidas pela Regra de Sturges. A maioria das missões (39,41%) custou entre \$4,85M e \$49,77M, revelando predominância de missões de baixo custo. Destaca-se um segundo pico na faixa de \$405M a \$450M (14,33%), representando grandes missões governamentais. Três classes apresentaram frequência zero, indicando ausência de missões nessas faixas de custo.

Gráfico de Barras — Lançamentos por Ano

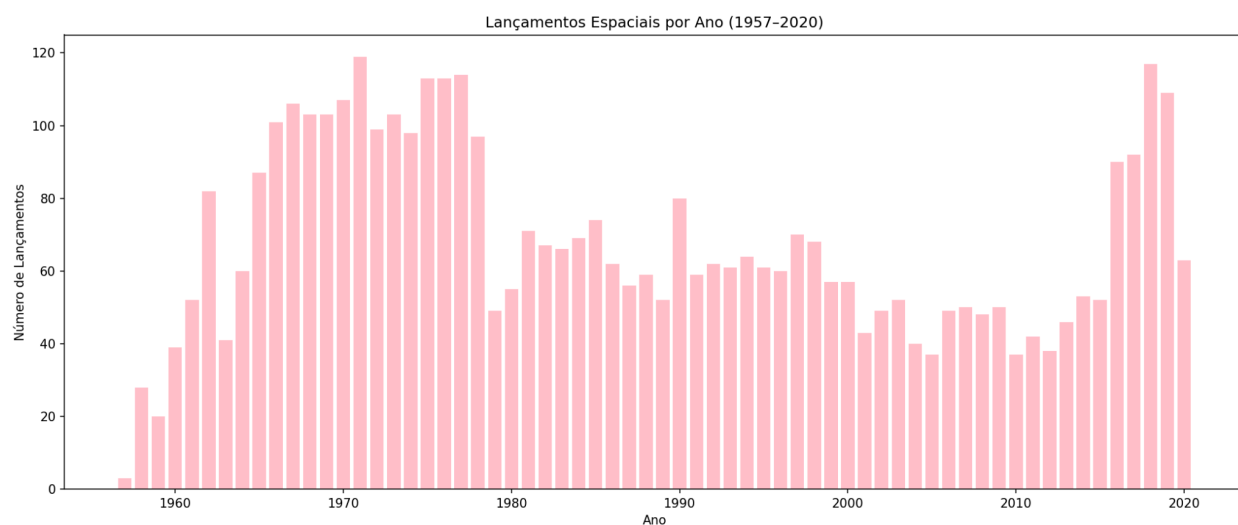


Gráfico 1 — Lançamentos Espaciais por Ano (1957–2020)

Interpretação: O gráfico revela três momentos históricos distintos. O primeiro pico ocorre na década de 1970, com aproximadamente 120 lançamentos anuais, reflexo da intensa corrida espacial entre EUA e União Soviética durante a Guerra Fria. Após 1975, observa-se uma queda progressiva com a diminuição da rivalidade geopolítica. A partir de 2010, um novo crescimento emerge impulsionado pela iniciativa privada, especialmente com a SpaceX, sinalizando o início da nova economia espacial.

Histograma — Distribuição de Custos

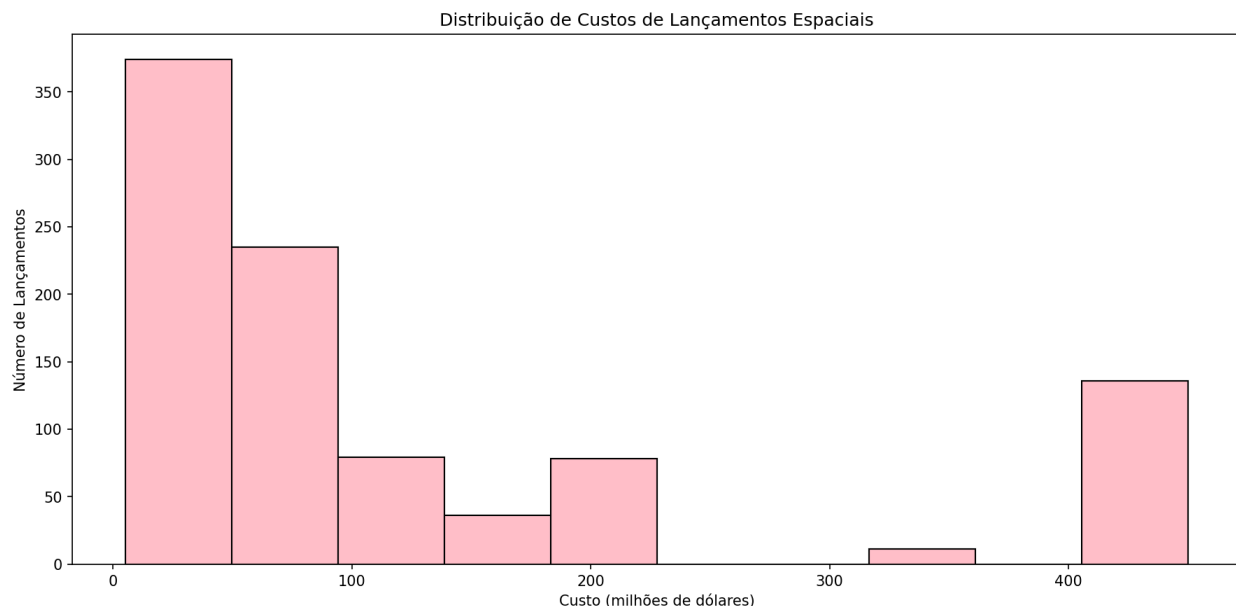


Gráfico 2 — Distribuição de Custos de Lançamentos Espaciais

Interpretação: O histograma apresenta uma distribuição bimodal — dois picos distintos. O primeiro e maior pico concentra-se na faixa de \$0 a \$50 milhões (374 missões), representando lançamentos comerciais e satélites de pequeno porte. O segundo pico, na faixa de \$405M a \$450M (136 missões), representa grandes missões governamentais com orçamentos elevados. A ausência de missões nas faixas intermediárias (\$227M a \$361M) sugere uma divisão clara entre dois perfis de missão: comercial e governamental.

Análise univariada

Ano de lançamento (variável discreta)

Medidas de Tendência Central:

- Média: 1987,39
- Mediana: 1984,00
- Moda: 1971

Medidas de Dispersão:

- Mínimo: 1957
- Máximo: 2020
- Amplitude: 63 anos
- Variância: 326,62
- Desvio Padrão: 18,07
- Coeficiente de Variação: 0,91%

Medidas Separatrizes:

- Q1: 1972
- Q2 (Mediana): 1984
- Q3: 2002

Interpretação: A média (1987) e a mediana (1984) estão próximas, indicando distribuição relativamente equilibrada. A moda em 1971 confirma o auge da corrida espacial. O Coeficiente de Variação de 0,91% indica dados homogêneos — esperado, pois são anos consecutivos. Os quartis revelam que 50% dos lançamentos ocorreram entre 1972 e 2002, evidenciando a concentração histórica no período da Guerra Fria.

Custo de lançamento (variável contínua)

Medidas de Tendência Central:

- Média: \$129,80 milhões
- Mediana: \$62,00 milhões
- Moda: \$450,00 milhões

Medidas de Dispersão:

- Mínimo: \$5,30 milhões
- Máximo: \$450,00 milhões
- Amplitude: \$444,70 milhões
- Variância: 20.512,06
- Desvio Padrão: \$143,22 milhões

- Coeficiente de Variação: 110,34%

Medidas Separatrizes:

- Q1: \$40,00 milhões
- Q2 (Mediana): \$62,00 milhões
- Q3: \$164,00 milhões

Interpretação: A diferença expressiva entre média (\$129,80M) e mediana (\$62,00M) indica que missões de alto custo puxam a média para cima — a mediana representa melhor o custo típico de uma missão. O Coeficiente de Variação de 110,34% classifica os dados como altamente heterogêneos, confirmando a grande variação entre missões baratas e caras. O Desvio Padrão (\$143,22M) superior à média reforça essa dispersão extrema. Os quartis mostram que 75% das missões custaram menos de \$164M, enquanto os 25% mais caros chegam até \$450M.

Conclusão

A análise estatística dos lançamentos espaciais globais (1957–2020) permitiu extrair os seguintes insights relevantes para a compreensão da nova economia espacial:

1. Dois ciclos históricos distintos

O mercado espacial viveu dois momentos de alta atividade: o primeiro impulsionado pela Guerra Fria (pico em 1971 com missões governamentais), e o segundo pela iniciativa privada (crescimento a partir de 2010). Esse padrão sugere que competição e inovação são os principais motores da indústria.

2. Democratização do acesso ao espaço

39,41% das missões custaram menos de \$50 milhões, indicando que o acesso ao espaço tornou-se progressivamente mais acessível. Empresas como SpaceX reduziram drasticamente os custos de lançamento, viabilizando missões comerciais menores.

3. Dois perfis de missão bem definidos

A distribuição bimodal dos custos revela dois grupos claros: missões comerciais (baixo custo, alta frequência) e missões governamentais (alto custo, menor frequência). Esse padrão é estratégico para empresas que desejam posicionar seus serviços no mercado espacial.

4. Alta heterogeneidade de custos

Com Coeficiente de Variação de 110,34%, os custos variam amplamente. Isso representa tanto risco quanto oportunidade para novos entrantes no mercado espacial — há espaço para soluções de diferentes escalas e orçamentos.